Ketentuan Bagi Anggota Bursa Efek Yang Akan Menggunakan Layanan Dari Penyedia Layanan Komputasi Awan AB

1. Anggota Bursa Efek dapat menunjuk pihak lain yaitu penyedia layanan Komputasi Awan AB untuk melakukan fungsi Teknologi Informasi, termasuk penggunaan *virtual data center* (*cloud*), dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan fungsi Teknologi Informasi dalam ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

2. Anggota Bursa Efek wajib memastikan bahwa penyedia layanan Komputasi Awan AB dalam pelaksanaan kegiatannya telah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan bidang usaha penyedia layanan Komputasi Awan AB yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

3. Penggunaan model layanan dan implementasi penggunaan layanan Komputasi Awan, termasuk penggunaan beberapa penyedia layanan Komputasi Awan AB (*multi-cloud*) harus mempertimbangkan faktor paling kurang:
   a. keamanan infrastruktur, aplikasi dan data;
   b. integritas input, proses, dan output;
   c. tingkat kesediaan (*availability*);
   d. unjuk kerja sistem (*performance*); dan
   e. kepatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku.

4. Anggota Bursa Efek wajib memastikan penyedia layanan Komputasi Awan AB memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. merupakan badan hukum Perseroan Terbatas;
   b. bergerak di bidang jasa penyelenggara layanan internet atau jasa penyelenggara layanan jaringan telekomunikasi atau jasa outsourcing teknologi informasi;
   c. telah melakukan kegiatan operasional dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf b. di atas paling kurang selama 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut.
   d. telah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan sesuai bidang usaha terkait layanan Komputasi Awan yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang.
   e. tidak sedang terlibat dalam kasus hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejahatan atau pelanggaran hukum pidana, perdata, perpajakan dan/atau permasalahan lain yang secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja.
   f. menyimpan data di wilayah Republik Indonesia.
   g. menggunakan data center dengan standar minimum tier/rated 3 sesuai dengan ANSI/TIA-942 atau Uptime.
   h. Memiliki *backup* data di lokasi penyimpanan terpisah.
   i. Memisahkan data yang disimpan untuk setiap data milik pengguna;
   j. Memiliki prosedur kerja terkait keamanan informasi pengguna (contoh: ISO 27001, 27017 atau SOC 2); dan
   k. Menyediakan dan memutakhirkan dokumentasi, laporan, dan informasi secara berkala, termasuk terkait penggunaan Subkontraktor jasa pihak ketiga;

5. Anggota Bursa Efek wajib memiliki *backup data* yang disimpan di lokasi selain penyedia layanan Komputasi Awan AB yang digunakan seperti di internal Anggota Bursa Efek atau di penyedia layanan Komputasi Awan AB yang berbeda;

6. Anggota Bursa Efek wajib memiliki pengendalian penuh terhadap informasi yang disimpan pada penyedia layanan Komputasi Awan AB;

7. Anggota Bursa Efek wajib menyampaikan dokumen pengajuan penggunaan penyedia layanan Komputasi Awan AB kepada Bursa yang paling kurang meliputi:
   a. Rencana strategi penggunaan, transisi implementasi aplikasi maupun data;
   b. Penentuan model implementasi penyedia layanan Komputasi Awan AB;
   c. Spesifikasi bisnis dan jadwal implementasi;
   d. Profil penyedia layanan dan perjanjian kerjasama dengan penyedia layanan Komputasi Awan AB;
   e. Topologi Infrastruktur, termasuk integrasi dengan Bursa dan penggunaan *multi-cloud* (jika ada), serta penggunaan teknologi terkait keamanan sistem dan data;
   f. Prosedur dan/atau kebijakan *monitoring* dan evaluasi kegiatan operasional secara berkala termasuk pengelolaan risiko dan tindak lanjut (perbaikan);
   g. Prosedur dan/atau kebijakan penanganan gangguan dan eskalasinya, termasuk rencana keberlangsungan usaha (BCP);
   h. Prosedur penonaktifan penggunaan penyedia layanan baik dalam rangka penanganan gangguan atau BCP maupun dalam rangka penyesuaian kebijakan Bursa;
   i. Data karyawan yang bertanggung jawab dalam operasional layanan Komputasi Awan AB di Anggota Bursa Efek serta sertifikasi terkait Komputasi Awan yang dimiliki (jika ada); dan
   j. Lisensi *platform* dan/atau *software* pendukung.

8. Prosedur pengajuan penggunaan penyedia layanan Komputasi Awan AB mengacu pada proses *review* implementasi penyediaan perangkat sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

9. Dalam hal Anggota Bursa Efek menggunakan layanan Komputasi Awan AB hanya untuk *backup* penyimpanan data, maka:
   a. Data yang disimpan di penyedia layanan Komputasi Awan AB harus dalam keadaan terenkripsi dan enkripsi dilakukan pada data sebelum dilakukan pemindahan ke Komputasi Awan;
   b. Alat atau metode enkripsi pada data tidak menggunakan layanan atau fasilitas dari penyedia layanan Komputasi Awan AB;
   c. Tidak wajib memenuhi ketentuan nomor 5 Lampiran ini; dan
   d. Memastikan prosedur penyimpanan data dapat di-*restore* kembali secara utuh.

10. Anggota Bursa Efek wajib memiliki perjanjian tertulis dengan penyedia layanan Komputasi Awan AB yang paling kurang mencakup:
   a. Nama Para Pihak.
   b. Ruang lingkup, syarat-syarat dan kondisi fungsi Anggota Bursa Efek yang pelaksanaanya diserahkan kepada penyedia layanan Komputasi Awan AB.
   c. Tanggung jawab penyedia layanan Komputasi Awan AB, serta pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut.
   d. Standar layanan jasa dan mekanisme untuk memastikan bahwa standar tersebut dapat dipenuhi setiap saat.
   e. Pelaporan secara berkala oleh penyedia layanan Komputasi Awan AB kepada Anggota Bursa Efek.
   f. Pertanggungjawaban dari penyedia layanan Komputasi Awan AB kepada Anggota Bursa Efek atas pelayanan yang tidak memuaskan atau pelanggaran lainnya atas perjanjian.
   g. Jaminan atas kualitas layanan jasa dan ganti rugi.
   h. Kewenangan akses jika diperlukan pemeriksaan oleh Bursa, lembaga pengawas di Indonesia dan/atau lembaga penegak hukum di Indonesia.

11. Anggota Bursa Efek wajib melakukan *penetration test* dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Metode *penetration test* yang dilakukan meliputi *black box*, *grey box*, dan *white box*.
   b. Area *penetration test* dilakukan dari internet ke BOFIS milik Anggota Bursa Efek yang berada di Komputasi Awan dan *on-premise* Anggota Bursa Efek.
   c. *Penetration test* dilakukan sebelum sistem digunakan pada area produksi.

d. *Penetration test* dapat dilakukan oleh vendor yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek atau internal Anggota Bursa Efek yang memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi LPT *(Licensed Penetration Tester)* atau setara yang masih berlaku.
e. Apabila dari hasil *penetration test* ditemukan celah kerawanan yang bersifat *critical* dan/atau *high*, maka Anggota Bursa Efek wajib menindaklanjuti dengan menutup celah kerawanan tersebut dan melakukan *penetration test* lanjutan sampai tidak ditemukannya celah kerawanan yang bersifat *critical* dan/atau *high*.

12. Penggunaan layanan Komputasi Awan yang diatur dalam Pedoman ini hanya untuk lingkup BOFIS Anggota Bursa Efek.